

TD4 : Expressions et automates (suite)

Exercice 1 – Automate des positions

Construire l'automate des positions pour chacune des expressions ci-dessous afin d'obtenir un automate reconnaissant le langage décrit.

$$e_1 = a^*$$

$$e_2 = (ab + c)^*$$

$$e_3 = aa(b^* + \varepsilon)$$

$$e_4 = (a + b)^*a(a + b)$$

$$e_5 = (a + \varepsilon)(ba + b)^*$$

$$e_6 = (a^*b + bb^*a)^*$$

$$e_7 = (a^* + b^*)^*a$$

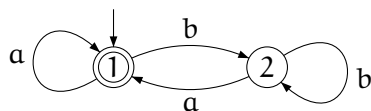
$$e_8 = (a + b + c)^*(bb + cc)$$

$$e_9 = (a + ba^*b)^*$$

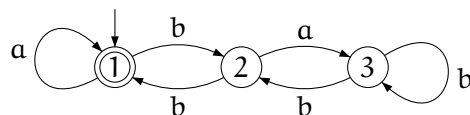
$$e_{10} = a + b + c^*(bb + cc)^*$$

Exercice 2

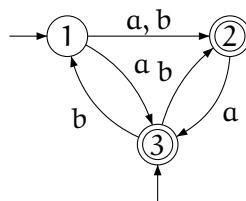
En utilisant un des algorithmes vus en cours (BMC ou le Lemme d'Arden), donner une expression rationnelle qui dénote le langage reconnu.



(a)



(b)



(c)

Exercice 3

On considère trois langages réguliers L_1 , L_2 , L_3 où L_1 est représenté par un automate, L_2 par une expression et L_3 automate déterministe complet.

1. Expliquez dans chacun des cas suivants comment vous feriez pour calculer une expression et un automate qui permettent de décrire le langage donné. (Donnez les étapes de constructions).
 - $L_1.L_2$
 - L'ensemble des mots qui appartiennent à L_3 ou n'appartiennent pas à L_2 .
 - L'ensemble des mots w qui peuvent s'écrire comme $u.v$ où u est un mot de L_2^* et v est un mot de L_3 ou de L_1 .
2. Faire les calculs à partir des langages réguliers suivants après avoir donné des automates correspondants aux langages L_1 et L_3 .
 - L_1 = le langage décrit l'automate (c) de l'exercice précédent
 - L_2 = $(a + ba^*b)^*$
 - L_3 = Les mots qui ne contiennent pas $abba$